

Úloha 9

Zadání

Zjistěte, zda na množinách a) $(0, \varepsilon)$; b) (ε, ∞) stejnoměrně konverguje posloupnost funkcí:

$$\frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right)$$

Řešení

Nechť:

$$\varphi_n =: \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right),$$

pak jistě $\forall x \in (0, \infty)$ platí:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) = \lim_{y \rightarrow 0^+} y \ln y = 0 =: \varphi,$$

a tedy posloupnost $\varphi_n \rightarrow \varphi \equiv 0$ bodově na $(0, \infty)$.

Zkoumejme tedy:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{\Omega} \left| \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right| \right)$$

$$\frac{d\varphi_n}{dx} = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) + \frac{1}{n},$$

z čehož, položíme-li derivaci rovnu nule, získáváme:

$$\frac{d\varphi_n}{dx} = 0 \implies x_n = \frac{n}{e},$$

a tedy bod x_n je jistě ze spojitosti φ_n bodem lokálního maxima funkce $\left| \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right|$.

Budeme-li pracovat na intervalu (ε, ∞) , jistě platí:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N} : \varepsilon < x_n = \frac{n}{e},$$

z čehož pro dostatečně velká n plyne:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{(\varepsilon, \infty)} \left| \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right| \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{(\varepsilon, \infty)} \left| \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right| \right) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{e} \ln \left(\frac{1}{e} \right) \right| = \frac{1}{e} \neq 0$$

A tedy získáváme $\varphi_n \stackrel{(\varepsilon, \infty)}{\not\Rightarrow} 0$

Budeme-li naopak pracovat na $(0, \varepsilon)$, pak jistě opět platí:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N} : \varepsilon < x_n = \frac{n}{e},$$

a jelikož bod x_n je jediným bodem, kdy je derivace φ_n nulová, a jelikož je zároveň derivace φ_n spojitá na $(0, \varepsilon)$, nemá funkce φ_n na $(0, \varepsilon)$ žádný lokální extrém, a tak se její supremum musí nacházet v krajních bodech intervalu $(0, \varepsilon)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right| = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \varepsilon^-} \left| \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right| = \left| \frac{\varepsilon}{n} \ln \left(\frac{\varepsilon}{n} \right) \right|$$

ze spojitosti φ_n na $(0, \varepsilon)$. Jistě pak ale platí:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{(0, \varepsilon)} \left| \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right| \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\varepsilon}{n} \ln \left(\frac{\varepsilon}{n} \right) \right| = 0,$$

z čehož získáváme $\varphi_n \stackrel{(0, \varepsilon)}{\Rightarrow} 0$.

Výsledky

$$\varphi_n \stackrel{(0, \varepsilon)}{\Rightarrow} 0 \quad \varphi_n \stackrel{(\varepsilon, \infty)}{\not\Rightarrow} 0$$